

Arquitetura de Soluções com IA

01

Aula 1 — Fundamentos — Interação com LLMs e Processo Agêntico

07 de Abril · 19h · Aula ao vivo · 4h



- **Quais tipos de soluções demandam o uso de IA**
Atendimento inteligente, classificação automática, substituição de interfaces complexas, importação de dados e mais
- **Quais modelos utilizar**
OpenRouter como gateway de modelos. Quando usar modelos mini, nano, de imagem, áudio e vídeo
- **Primeira interação com uma LLM**
Chamada HTTP, parsing da resposta e entendendo o protocolo por baixo
- **Hands-on 1**
- **Qual é o problema em usar um fetch?**
Limitações de uma chamada simples e por que precisamos de mais
- **Implementando na prática**
Streaming em tempo real, processo agêntico, gerenciamento da janela de contexto e system prompt
- **Hands-on 2**

02

Aula 2 — Vercel AI SDK — Agentes e Frontend

09 de Abril · 19h · Aula ao vivo · 4h



- **Vercel AI SDK**
Providers, configuração e primeiros passos com o SDK
- **Geração de imagem e áudio**
Gerando imagens, áudio e trabalhando com modelos multimodais
- **Tools e MCPs**
Dando capacidade de ação ao agente com ferramentas e Model Context Protocol
- **Memory e loop control**
Gerenciamento de memória e controle do ciclo de execução do agente
- **Agents e skills**
Criação de agentes autônomos com habilidades específicas
- **Construindo um frontend**
Interface de chat em tempo real com Assistant UI e React
- **Hands-on: single agent + front + back**

03

Aula 3 — Mastra — Multi-Agents, Workflows e RAG

14 de Abril · 19h · Aula ao vivo · 4h



- **Mastra Studio**
Interface visual para testar e depurar agentes em tempo real
- **Multi-agents e workspaces**
Criação e orquestração de múltiplos agentes com workspaces e tools
- **Memory e workflow**
Sistema de memória persistente e orquestração de workflows com controle de fluxo
- **Streaming e translators**
Streaming de respostas em tempo real e tradução entre formatos de dados
- **Construindo um RAG**
Pipeline completo de RAG: embedding, chunking, armazenamento e busca semântica
- **Hands-on: multi agents + RAG + front + back**

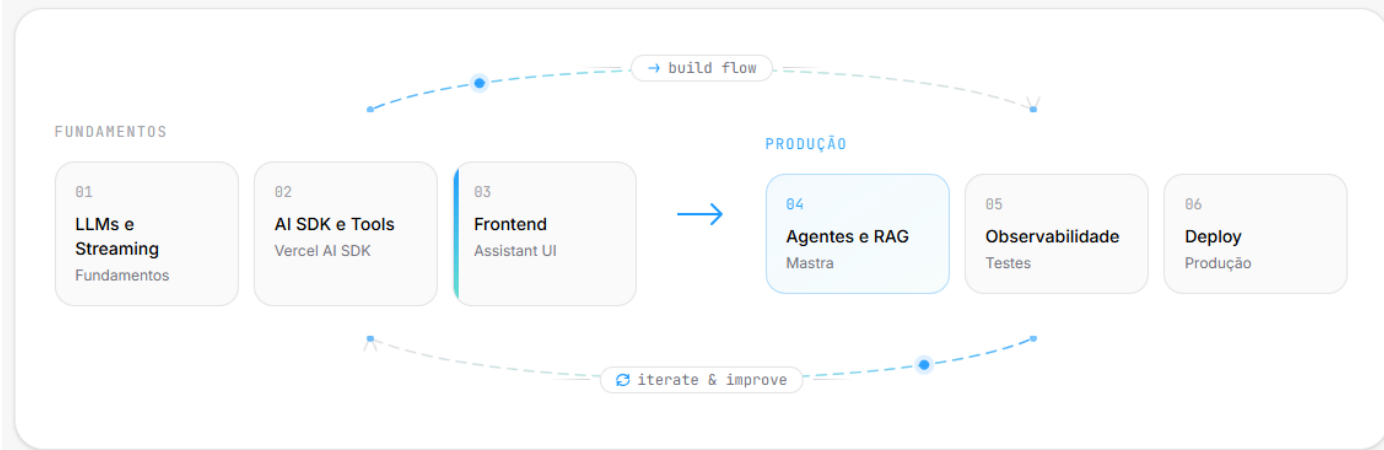
04

Aula 4 — Produção — Observabilidade, Testes e Deploy

16 de Abril · 19h · Aula ao vivo · 4h



- **Observabilidade com Mastra**
Tracing visual, monitoramento de agentes e métricas de execução
- **Testes e evals**
Como testar aplicações com IA: evals, scorers e validação de qualidade
- **Deployment**
Estratégias de deploy para aplicações com agentes e LLMs
- **Aspectos de design e arquitetura de software**
Estruturando o design e arquitetura da aplicação
- **Processamento Assíncrono**
Processamento assíncrono com filas para workflows complexos
- **Containers**
Docker para ambientes isolados e reproduzíveis em produção
- **Hands-on: production ready**



O PROBLEMA

Usar IA é fácil. Integrar IA no software é outra história.

Você já sabe jogar um prompt no ChatGPT. Talvez até use Copilot no dia a dia. Mas quando o desafio é integrar IA de verdade no seu software — streaming, agentes autônomos, memória, busca semântica — a distância entre 'usar' e 'construir' fica clara.

O mercado já começou a separar dois perfis: o dev que usa ferramentas de IA e o que projeta soluções inteligentes. O que aceita sugestões e o que constrói multi-agents, implementa RAG, orquestra workflows e coloca aplicações com LLM em produção.

Esse curso existe pra você sair do primeiro grupo e entrar no segundo.

O QUE VOCÊ VAI DOMINAR

- Saber quando e por que usar IA no software — e quando não usar
- Dominar as ferramentas mais usadas do mercado: Vercel AI SDK e Mastra
- Construir agentes e multi-agents que tomam decisões e executam ações
- Integrar IA com interfaces reais usando streaming e frontend interativo
- Dar memória e conhecimento aos seus agentes com RAG e busca semântica
- Colocar tudo em produção com testes, observabilidade e arquitetura sólida